

Codificação

Uma codificação pode ter duas características: ambiguidade e instantaneidade.

Código ambíguo: código que permite a existência de sequências de bits com múltiplos significados.

Código instantâneo: código que permite avaliar uma sequência binária sem ter que esperar para observar os seguintes bits que sucedem, sendo que não se sabe quantos bits deve-se aguardar.

Uma boa codificação deve ter um código não ambíguo e instantâneo.

Codificação Probabilística

Na codificação probabilística, o código atribui menos bits de representação aos símbolos que são mais prováveis de ocorrer e mais bits de representação aos símbolos que são menos prováveis de ocorrer.

A codificação probabilística introduz o conceito de Entropia, que representa a quantidade de informação média associada à ocorrência de uma mensagem, gerada por um alfabeto de N símbolos. Sendo calculada através do simétrico do somatório dos produtos entre a probabilidade de ocorrência pelo logaritmo de base dois da probabilidade de ocorrência de um símbolo na mensagem. A Entropia tem como unidades bits por símbolo (bps).

Árvores Binárias

Uma codificação pode ser representada por uma árvore binária. Uma árvore binária é composta por uma sequência de ramificações duplas (ao ramo da esquerda associa-se o bit 0, e ao ramo da direita o bit 1), e que culminam nos símbolos a codificar (as folhas das árvores). O código de cada símbolo é o percurso seguido até esse símbolo.

Podemos também usar a representação do código na árvore binária para avaliar se o código é não ambíguo e instantâneo. Sendo que se assim o for, todos os seus símbolos se encontram em nós terminais (folhas).

Código de Huffman e Código de Shannon-Fano

Algo prático, logo se for necessário usar os slides teóricos com as demonstrações.

Nota mental: Código de Huffman -> Árvore binária ordenada (0 à esquerda e 1 à direita).

Código de Shannon-Fano -> Tabela subdivida (ordenada por ordem decrescente), 0 para cima e 1 para baixo.

Codificação RLE (Run-Length Encoding)

Esta técnica de codificação consiste em representar cada ocorrência de um símbolo seguido do número de vezes que ele surge seguido.

Exemplo: AAAABBBCCCCAA seria representado por A4B2C4A2.

Codificador LZ77

O algoritmo LZ77 é:

- Considere-se uma janela deslizante de N caracteres em sequência do próprio texto a comprimir;
- Uma outra janela, denominada janela de observação, com M caracteres, é usada para pesquisar sequências de caracteres que existam na janela deslizante.
- Se existir tal sequência, ela é substituída no texto comprimido pelo par distância-comprimento referente à janela deslizante.

~~AE~~ A codificado

AEABCEHCDABCEHDEABCD

N=8
M=4

Janela Deslizante	Janela de observação	Comprimido
AEABCEHC	DABC	D
EABCEHCD	ABCH	(2,3)
CEHCDABC	HDEA	H
EHCDAABC	DEAB	D
HCDABCHD	EABC	E
CDABCEHDE	ABCD	(3,3)
		D

Mensagem Comprimida : AEABCEHCD (2,3) HDE (3,3) D

Codificação LSW

Algoritmo:

- Constitui-se o dicionário com todos os símbolos do código.
- Começa-se a percorrer os dados até que a presente sequência w mais o caráter seguinte não esteja no dicionário.
- Adiciona-se w mais o caráter seguinte ao dicionário (o dicionário vai aumentando de tamanho)
- Sequências encontradas no dicionário são substituídas pelo índice correspondente.

TO BE OR NOT TO BE OR TO BE OR NOT #

Dicionário		Análise	Saida
TO	27	TO	T (20)
OB	28	OB	O (14)
BE	29	BE	B (2)
EO	30	EO	E (5)
OR	31	OR	O (15)
AN	32	AN	R (18)
NO	33	NO	N (14)
OT	34	OT	O (14)
TT	35	TT	T (20)
TOB	36	TO	27
BEO	37	BE	29
ORT	38	STOR	31
GOB		TOB	36
TOBE	39	EO	30
EOR	40	AN	32
ANO	41	OT	34
OT#	42		#

Codificada: ~~TO BE OR NOT TO BE OR TO BE OR NOT~~ 27 29 31 36 30 32 34
 20 15 2 5 15 18 14 15 20 27 29 31 36 30 32 34

Compressão de Áudio

Na compressão de sinais de áudio, a serem transmitidos entre dois interlocutores, são usualmente tidas em conta duas características: Redundância e Irrelevância.

A eliminação de componentes redundantes no sinal implica conhecimento sobre as características de geração desse sinal.

A eliminação de informação irrelevante pressupõe conhecimento sobre a forma como o recetor interpreta a informação.

Limiar auditivo: nível mínimo de pressão acústica eficaz necessária para provocar uma sensação auditiva, num ambiente silencioso.

Mascaramento na Frequência: A presença de sinais sonoros em determinadas bandas de frequência diminui a capacidade do ouvido para detetar sinais a outras frequências.

Mascaramento no Tempo: A presença de um sinal de amplitude elevada diminui a capacidade de detecção de sons mesmo algum tempo após deixar de ser aplicado o sinal forte.

